

CHAPITRE 7

Combustions et carburants

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Une exploitation envisage de passer une partie de son parc à un carburant alternatif d'origine végétale. Avant d'engager la conversion, elle veut savoir combien d'énergie ce carburant délivre par kilogramme, comparé au produit pétrolier qu'elle utilise aujourd'hui : c'est cette valeur qui détermine la consommation, l'autonomie et la taille des réservoirs.

Problématique. Le carburant alternatif délivre-t-il autant d'énergie par kilogramme que le dérivé pétrolier ?

Essai A — bioéthanol

carburant alternatif d'origine végétale

on relève $\Delta\theta_A$ et Δm_A

Essai B — dérivé pétrolier

combustible de référence

on relève $\Delta\theta_B$ et Δm_B

même montage, même masse d'eau, même bécher

L'énergie reçue par l'eau vaut $Q = m_{\text{eau}} c \Delta\theta$, mais une partie seulement de l'énergie du combustible y parvient : $Q = \eta \times \Delta m \times \text{PCI}$.

En faisant le **rappport** des deux essais, le rendement η du montage **s'élimine** :

$$\frac{\text{PCI}_B}{\text{PCI}_A} = \frac{Q_B}{\Delta m_B} \times \frac{\Delta m_A}{Q_A}$$

C'est tout l'intérêt de la méthode : on ne cherche pas à mesurer un PCI *absolu* — ce que ce montage ne permet pas — mais à **comparer** deux combustibles dans des conditions identiques. À condition, précisément, qu'elles le soient.

Matériel : deux brûleurs identiques (l'un chargé de bioéthanol, l'autre d'un dérivé pétrolier), balance au centigramme, bécher 250 mL, thermomètre au dixième de degré, support et trépied, chronomètre.

Formules fournies : $Q = m_{\text{eau}} c \Delta\theta$ avec $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • $Q = \eta \times \Delta m \times \text{PCI}$ • $\frac{\text{PCI}_B}{\text{PCI}_A} = \frac{Q_B}{Q_A} \times \frac{\Delta m_A}{\Delta m_B}$ • $U = 2u$.

Données : PCI du bioéthanol 26,8 MJ/kg • PCI attendu du dérivé pétrolier 46,0 MJ/kg • incertitudes relatives : $u(\Delta\theta)/\Delta\theta = 2,9 \%$, $u(\Delta m)/\Delta m = 1,3 \%$.

Sécurité — flamme nue et combustibles inflammables

Cheveux longs attachés, pas de vêtement flottant. **Ne jamais remplir un brûleur allumé** ni à proximité d'une flamme. Éteindre par le capuchon, jamais en soufflant. Les deux bouteilles restent fermées et à l'écart du poste pendant toute la séance. Tapis anti-feu accessible.

A · S'approprier

APP /3

A1. Définir le pouvoir calorifique inférieur d'un combustible et donner son unité.

(1 pt)

A2. Écrire et ajuster l'équation de la combustion complète du bioéthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ dans le dioxygène. (1 pt)

A3. La relation $Q = \eta \times \Delta m \times \text{PCI}$ fait intervenir un coefficient η . Que représente-t-il physiquement ? (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Le montage ne permet pas de mesurer un PCI absolu. Expliquer pourquoi, puis dire ce qu'il permet malgré tout de déterminer. (2 pts)

B2. Citer trois conditions à respecter rigoureusement pour que ce raisonnement soit valable. (1 pt)



B3. Quelle précaution faut-il prendre au moment d'éteindre et de peser chaque brûleur ? Quel type d'erreur évite-t-elle ? (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Réaliser les deux essais successivement, avec la même masse d'eau. Compléter le tableau. (5 pts)

	A — bioéthanol	B — dérivé pétrolier
Masse d'eau m_{eau} (g)		
Température initiale (°C)		
Température finale (°C)		
Masse du brûleur avant (g)		
Masse du brûleur après (g)		

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer l'énergie reçue par l'eau dans chacun des deux essais. (1,5 pt)

D2. Calculer, pour chaque essai, le rapport $Q/\Delta m$. Préciser son unité et ce qu'il représente. (1,5 pt)

D3. En déduire le rapport PCI_B/PCI_A et justifier en une phrase pourquoi le rendement du montage n'y figure pas. (1 pt)



D4. Calculer l'incertitude élargie sur ce rapport et écrire le résultat.

(1,5 pt)

D5. La valeur attendue vaut $46,0/26,8$. Construire l'intervalle et conclure sur la compatibilité.

(1 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Un tracteur consomme actuellement 25 kg de carburant pétrolier par jour. Estimer la masse de bioéthanol qu'il faudrait pour le même travail. Que faut-il en conclure sur les réservoirs ?

(1 pt)

E2. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique, destinée au responsable de l'exploitation.

(1 pt)